APOSTILA
do Prof. Eduardo

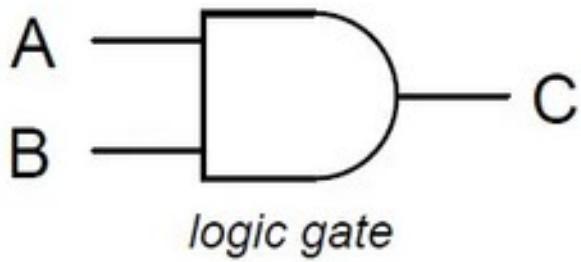
Sistemas Digitais e Microprocessadores

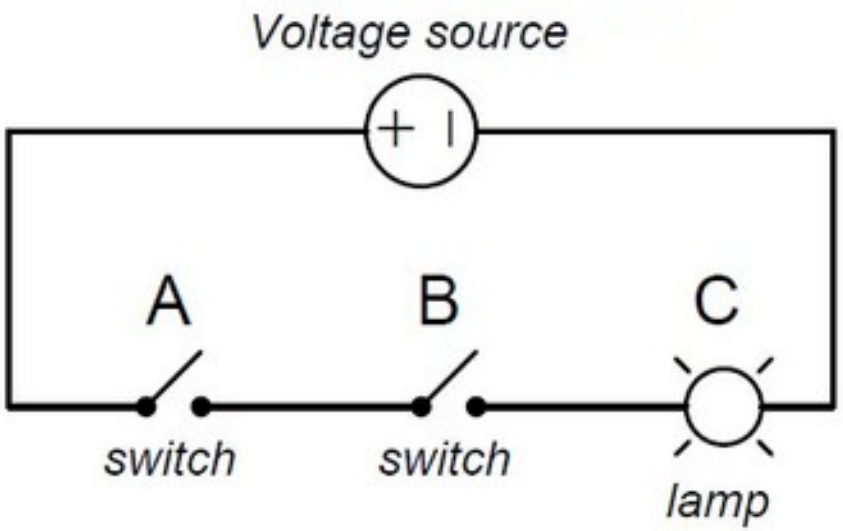
Introdução à álgebra booleana

Prof. Eduardo Furlan

Última edição: 2026-03-01

E (*AND*)





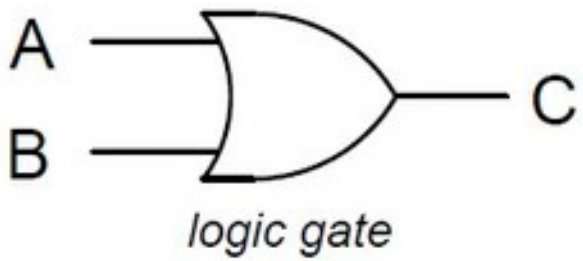
AND

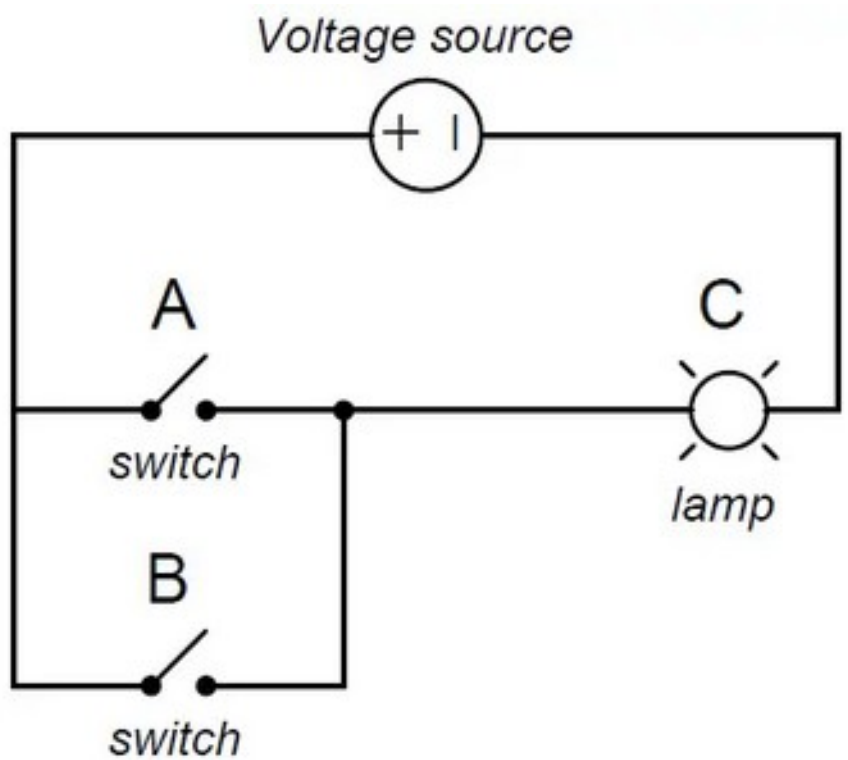
A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$C = A \cdot B$

https://instrumentationtools.com/logic-gates/

OU (*OR*)





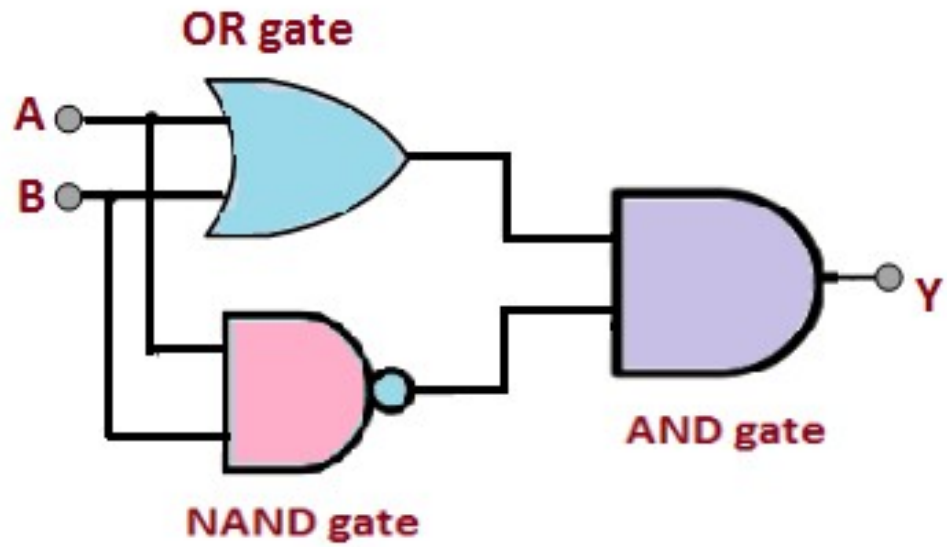
OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$C = A + B$

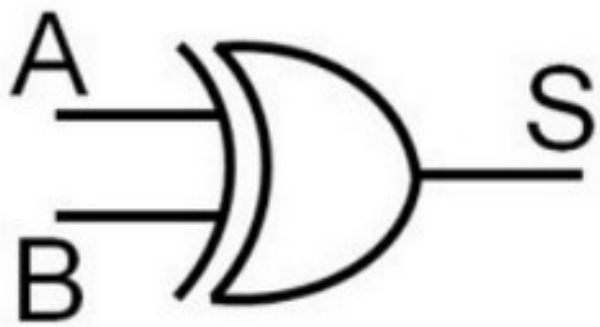
https://instrumentationtools.com/logic-gates/

Ou exclusivo (XOR)



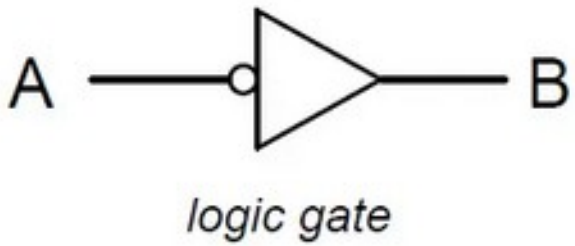
https://byjus.com/neet/exclusive-or-gate/

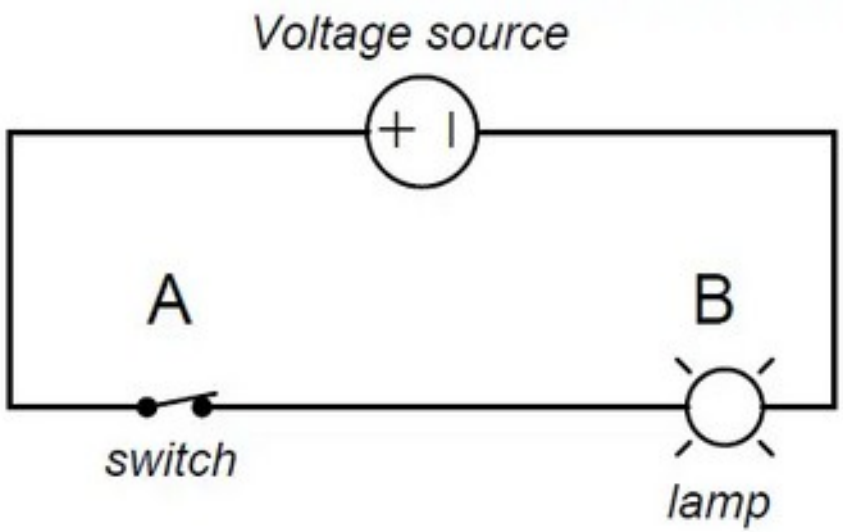
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$$S = A \oplus B$$

NÃO (*NOT*)





A	S
0	1
1	0

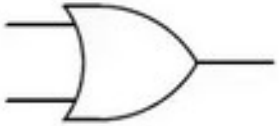
$B = \overline{A}$

https://instrumentationtools.com/logic-gates/

Tablea verdade

AND

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

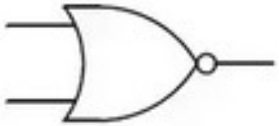
XOR

eXclusive OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NOR

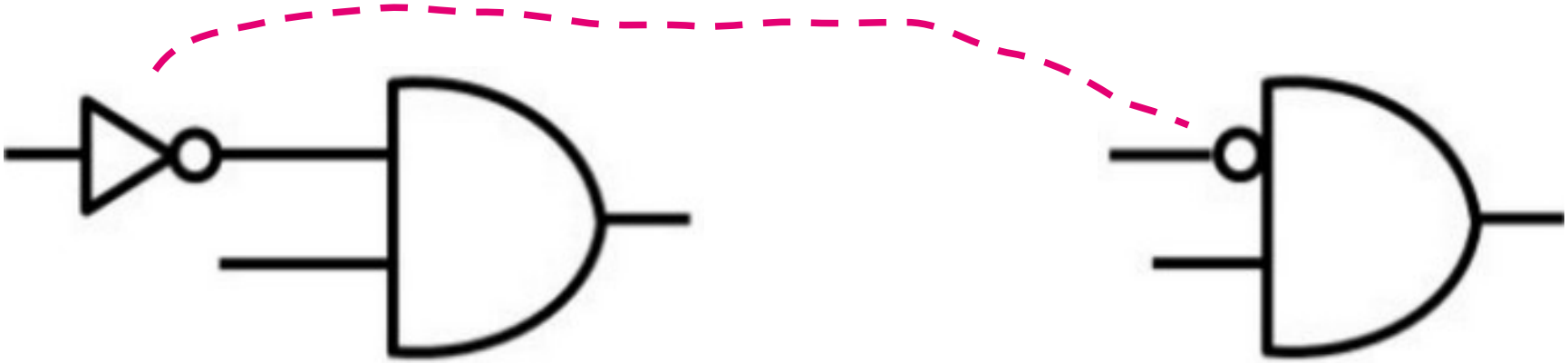
A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

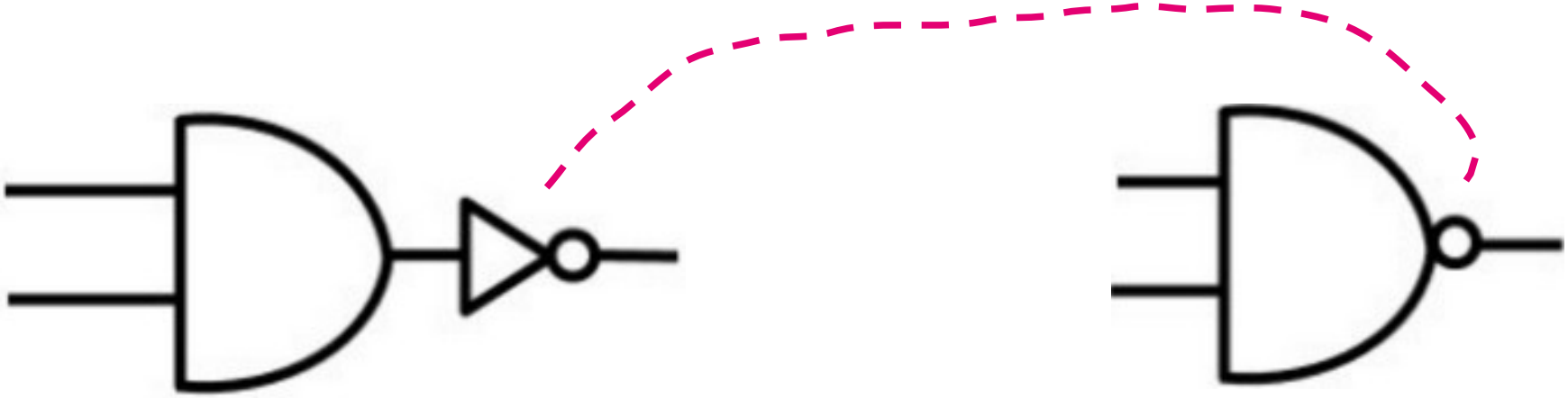
XNOR

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

https://instrumentationtools.com/logic-gates/

Equivalência





Leis básicas da álgebra booleana

Comutativa

$A + B = B + A$ e $A \cdot B = B \cdot A$

Associativa

$A + (B + C) = (A + B) + C$ e $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

Distributiva

$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

Operações aritméticas booleanas

Adição Booleana	Multip. Booleana
0 + 0 = 0	0 . 0 = 0
0 + 1 = 1	0 . 1 = 0
1 + 0 = 1	1 . 0 = 0
1 + 1 = 1	1 . 1 = 1

Complemento

$$\overline{0} = 1$$
$$\overline{1} = 0$$

OR AND NOT

Regras da álgebra booleana

$A + 0 = A$

$A + A = A$

$\overline{\overline{A}} = A$

$A + 1 = 1$

$A + A = 1$

$A + A \cdot B = A$

$A \cdot 0 = 0$

$A \cdot A = A$

$A + A \cdot B = A + B$

$A \cdot 1 = A$

$A \cdot A = 0$

$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$

Método dos mintermos

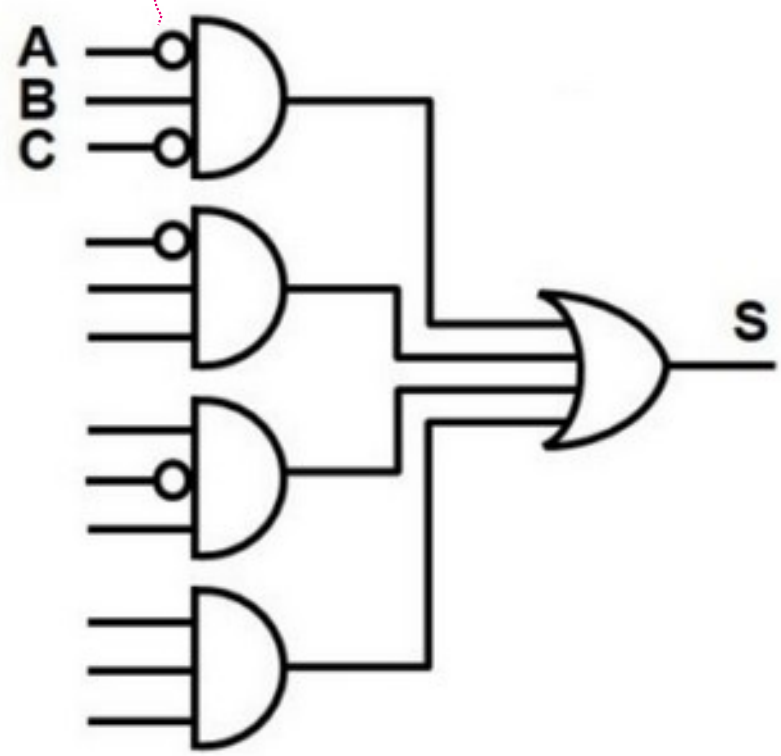
somas de produtos

$$S=\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}BC+A\bar{B}C+ABC$$

mintermos ⇨ 1º 2º 3º 4º

A	B	C	S	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	**1**	← 1º
0	1	1	**1**	← 2º
1	0	0	0	
1	0	1	**1**	← 3º
1	1	0	0	
1	1	1	**1**	← 4º

Tabela Verdade



Método dos mintermos

Obtenção de um circuito a partir da Tabela Verdade (TV)

- Saída 0 é desconsiderada
- Cada saída 1 corresponde a 1 mintermo
- Cada mintermo é um AND das entradas
- A saída final é um OR dos mintermos

"1 → AND → OR"

Método dos maxtermos

"0 → OR → AND"

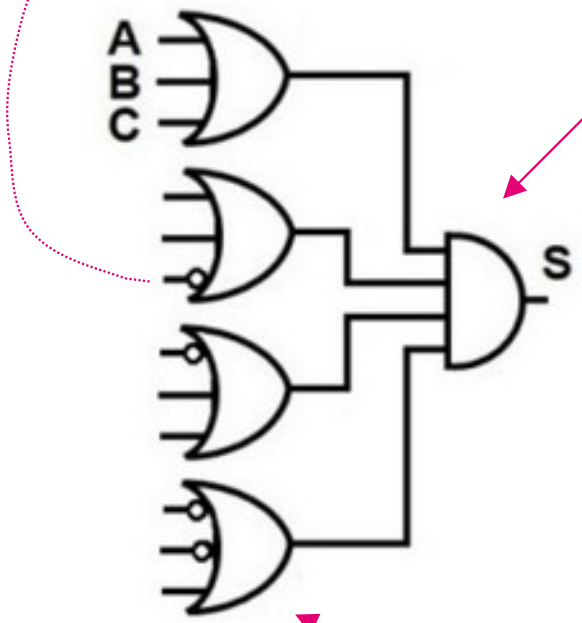
- Saída 1 é desconsiderada
- Cada saída 0 corresponde a 1 maxtermo
- Cada maxtermo corresponde a OR das entradas
- A saída final é um AND dos maxtermos

maxtermos ⇨ 1º 2º 3º 4º

$$S = (A+B+C).(A+B+\overline{C}).(\overline{A}+B+C).(\overline{A}+\overline{B}+C)$$

A	B	C	S	
0	0	0	**0**	← 1º
0	0	1	**0**	← 2º
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	**0**	← 3º
1	0	1	1	
1	1	0	**0**	← 4º
1	1	1	1	

Tabela Verdade



AND

OR

Simplificação booleana

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	0
1	0	1	**1**
1	1	0	0
1	1	1	**1**

$$S=\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}BC+A\bar{B}C+ABC$$

$$S=\bar{A}B(\bar{C}+C)+AC(\bar{B}+B)$$

$$A+\bar{A}=1$$

$$S=\bar{A}B.1+AC.1 \longrightarrow A\cdot 1=A$$

$$S=\bar{A}.B+A.C$$

Mapa de Karnaugh

Método para simplificação de expressões booleanas

Simplifica de forma indireta, por meio de arranjos e regras

Encontra a expressão mais simplificada possível

- “expressão mínima”

Passos

Tabela com variáveis de entrada em 2 grupos

- Linhas da tabela
- Colunas

Mapear as combinações possíveis, seguindo a ordem do *"Código de Gray"*

A tabela é preenchida de acordo com os valores da saída da tabela-verdade

Criar em grupos de 2, 4, e 8

- Importante usar estas quantidades

Passos

Grupos podem ser retangulares ou quadrados

O grupo deve ser o maior possível

Pode haver intersecção de grupos

Todas as saídas unitárias devem ser agrupadas

Se sobrar um “1”, deve ser criado um grupo com ele

Pega as linhas com S=1 e transfere para a outra tabela

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	0
1	0	1	**1**
1	1	0	0
1	1	1	**1**

Tabela Verdade

AB \ C	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1

Mapa equiv.

agrupa em 2, 4, ou 8

“Código de Gray”

Tabela do slide anterior

AB \ C	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1

$A = 0, \quad B = 1, \quad C = 0 \text{ ou } 1$

$\overline{A} \cdot B$

$A = 1, \quad B = 0 \text{ ou } 1, \quad C = 1$

$A \cdot C$

$$S = \overline{A} \cdot B + A \cdot C$$

Mapa de Karnaugh - outra maneira

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

Tabela da Verdade

A	B	C	F
0	0	0	$S_0=0$
0	0	1	$S_1=1$
0	1	0	$S_2=0$
0	1	1	$S_3=1$
1	0	0	$S_4=1$
1	0	1	$S_5=1$
1	1	0	$S_6=1$
1	1	1	$S_7=0$

	$\bar{B}$		B	
$\bar{A}$	S_0	S_1	S_3	S_2
A	S_4	S_5	S_7	S_6
	$\bar{C}$	C		$\bar{C}$

	$\bar{B}$		B	
$\bar{A}$	0	1	1	0
A	1	1	0	1
	$\bar{C}$	C		$\bar{C}$

$$P_1 = \bar{A} * C$$

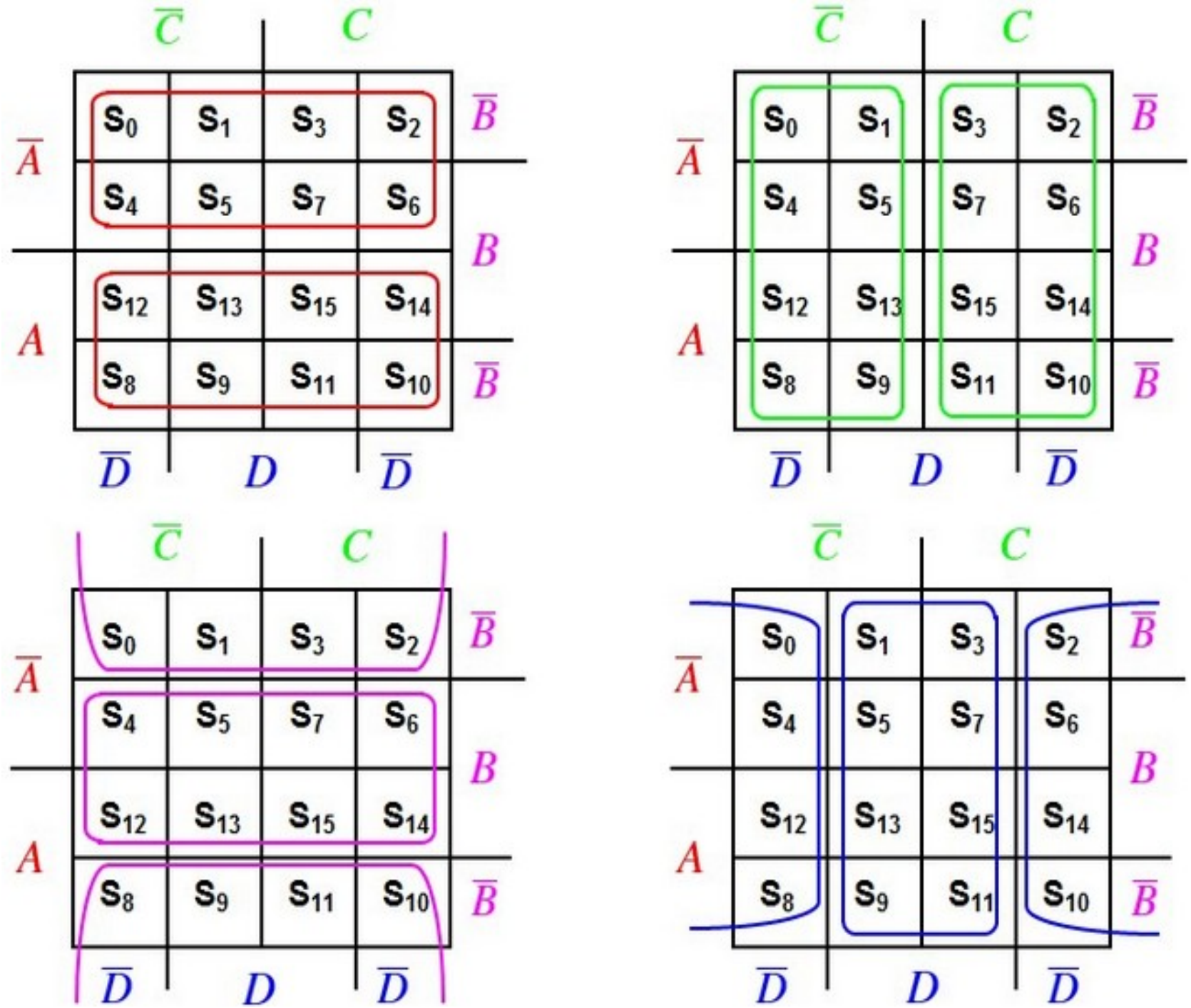
$$P_2 = A * \bar{C}$$

$$P_3 = \bar{B} * C$$

$$F = \bar{A} * C + A * \bar{C} + \bar{B} * C$$

http://eletronica-digital2015.blogspot.com/2016/02/mapa-de-karnaugh-diagrama-de-karnaugh.html

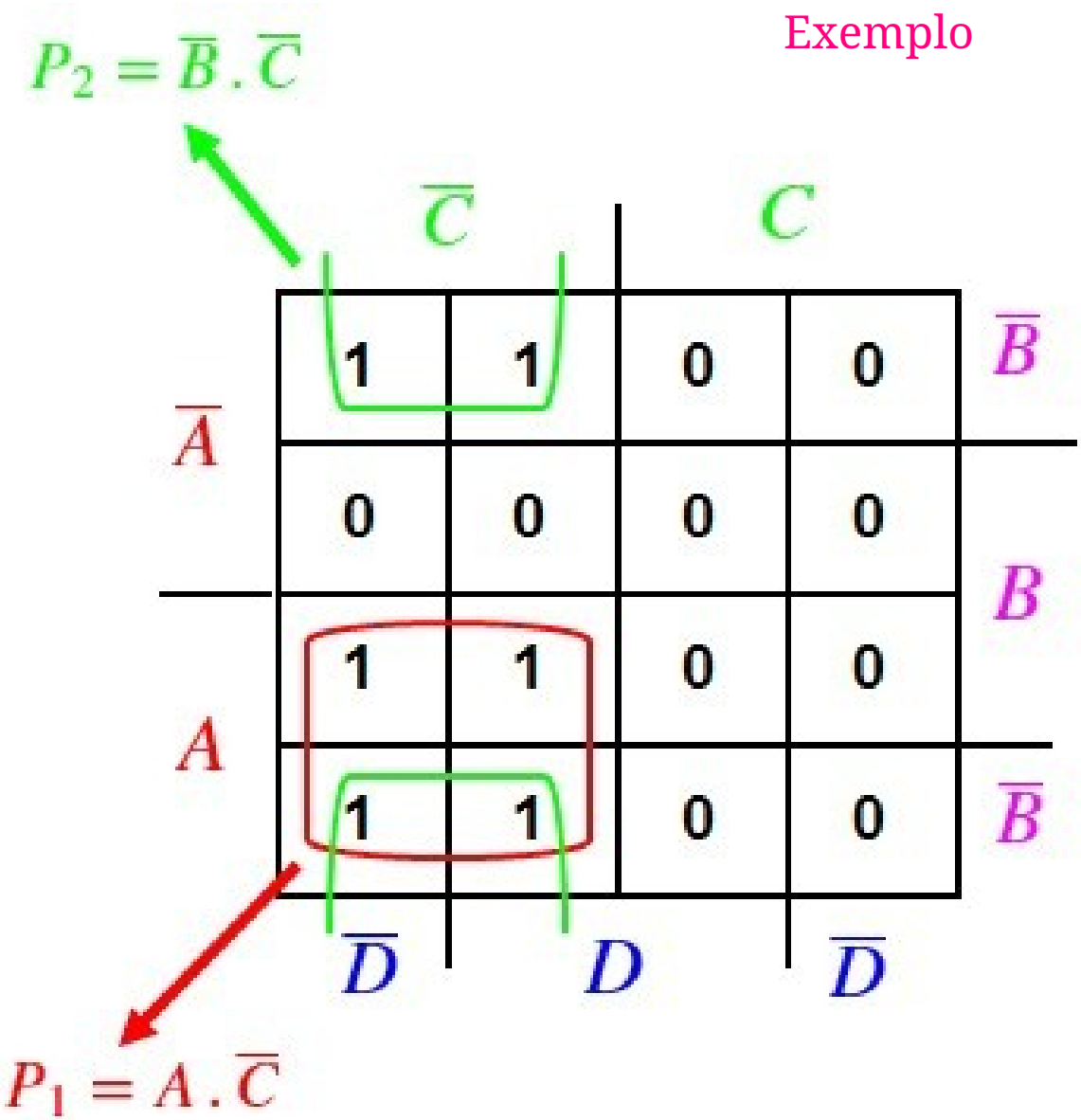
4 variáveis



https://eletronica-digital2015.blogspot.com/2016/02/mapa-de-karnaugh-diagrama-de-karnaugh.html

4 variáveis

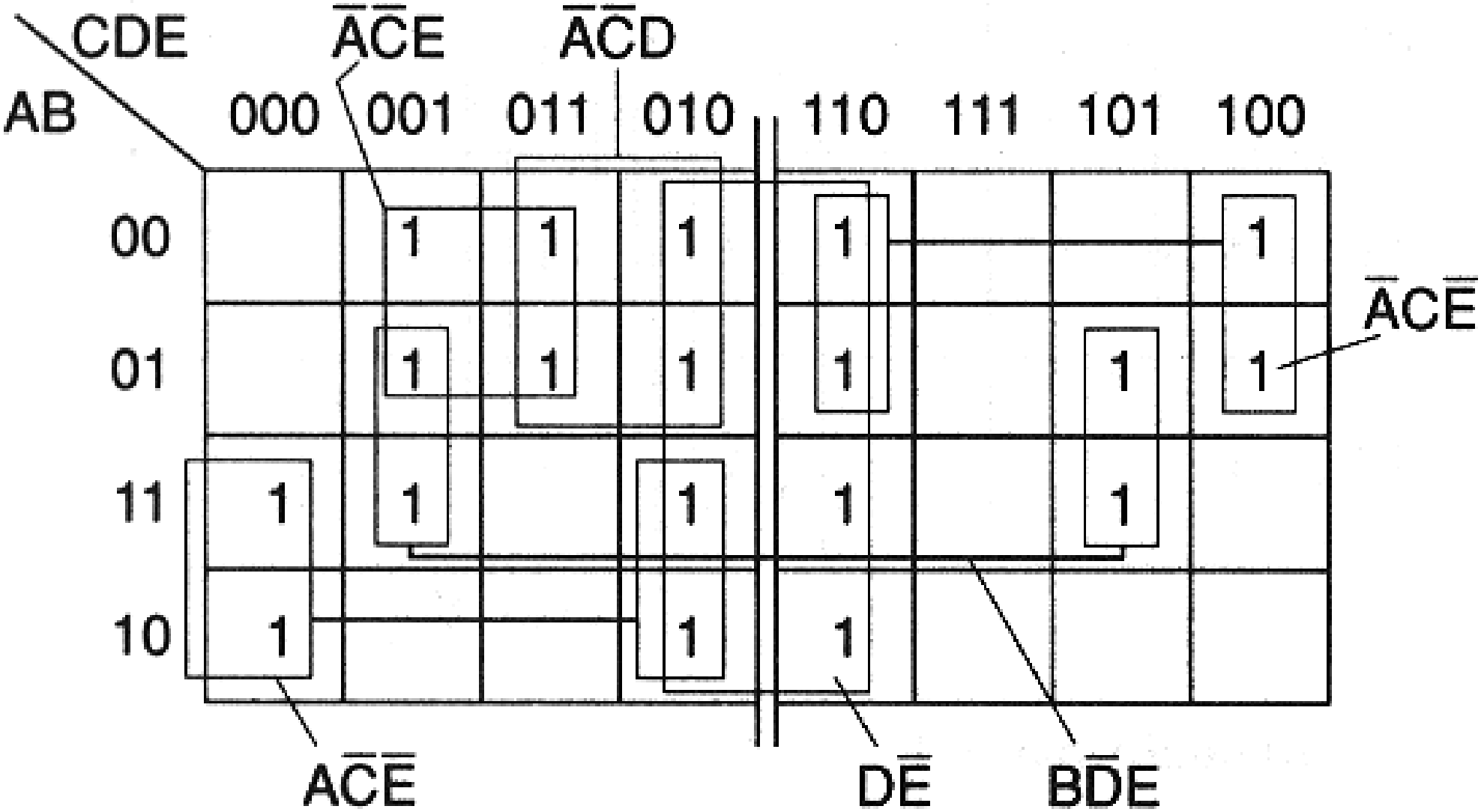
Exemplo



$$F = A.\overline{C} + \overline{B}.\overline{C}$$

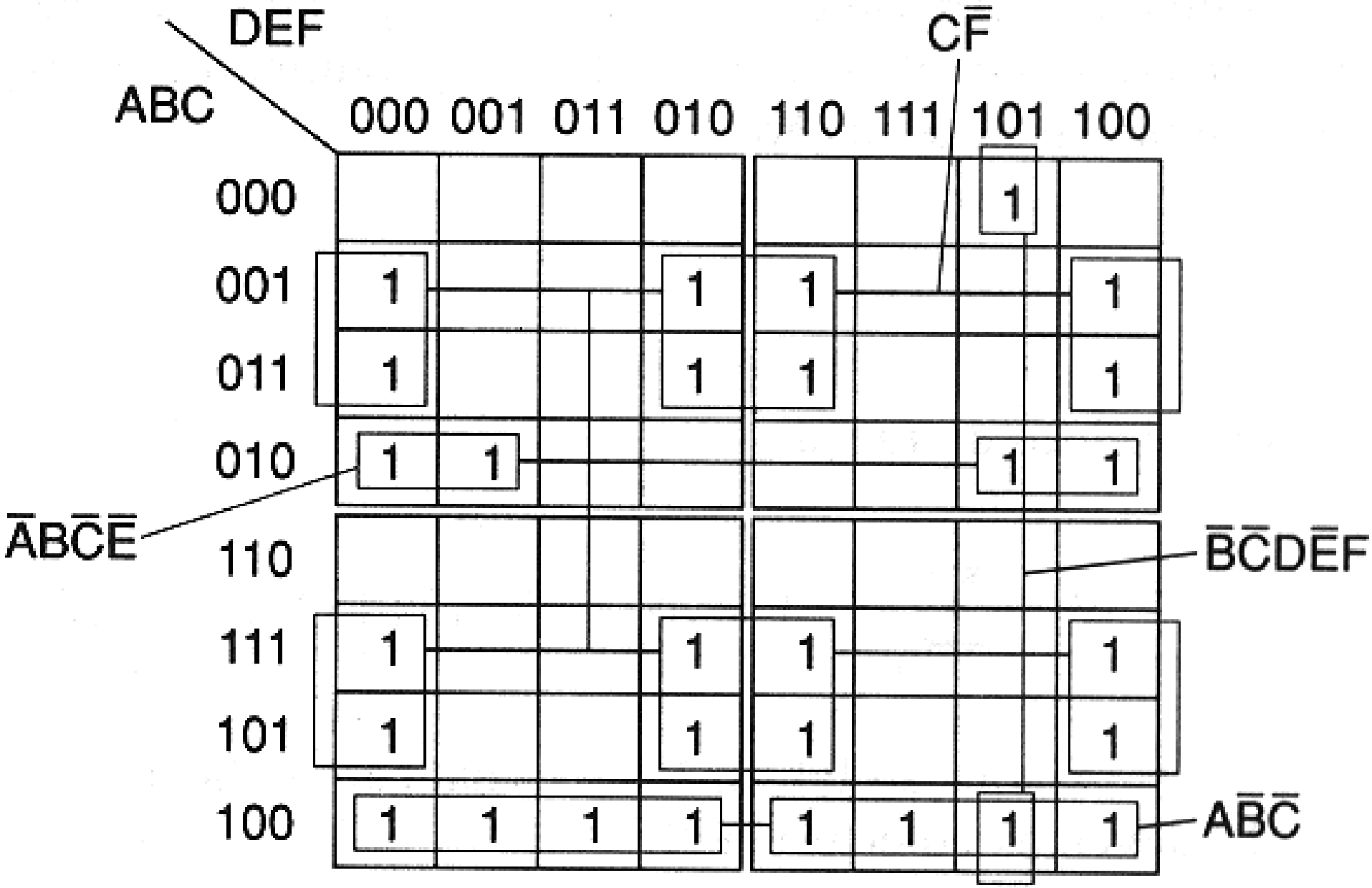
https://eletronica-digital2015.blogspot.com/2016/02/mapa-de-karnaugh-diagrama-de-karnaugh.html

5 variáveis



http://endigital.orgfree.com/combinacional/MvKARNAUGH.htm

6 variáveis



http://endigital.orgfree.com/combinacional/MvKARNAUGH.htm

Link de interesse

Prof. Nivaldo Junior

Mapa de Karnaugh

https://youtu.be/xB99jX9QMOE (Duração: 30 min)

APOSTILA
do Prof. Eduardo

https://github.com/efurlanm/teaching/

Prof. Eduardo Furlan
2023